

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn Cường

Họ và tên sinh viên: Hoàng Thái An-B22DCCN003

Lê Văn Hà-B22DCCN255

Nhóm lớp học: 04

Hà Nội – 2026

1. Giới thiệu bài toán.

- Mục tiêu: Xây dựng ứng dụng Web tích hợp học máy để phân loại các đánh giá sản phẩm (Product Reviews) thành **Genuine** (Bình luận thật) hoặc **Fake** (Bình luận ảo/Buffer đơn).
- Ý nghĩa: Bảo vệ người tiêu dùng trước các thủ thuật "buff đơn", "đánh giá ảo" và lọc bỏ các bình luận rác quảng cáo, giúp tăng độ uy tín cho các sản phẩm TMĐT.

2. Quy trình xử lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng quy trình tự động hóa chuyên biệt cho dữ liệu Thương mại điện tử:

- **Nguồn dữ liệu:** Dữ liệu được trích xuất từ tập **Amazon Reviews Dataset** (thông qua setup_data.py), bao gồm các nhãn *Fake* (do máy tạo hoặc thuê viết) và *Genuine* (người dùng thật).
- **Quy mô:** Tổng cộng hơn 40,000 mẫu bình luận (sau khi xử lý).
 - + **Genuine (Thật):** Đa số mẫu mang tính khách quan.
 - + **Fake (Ảo):** Các mẫu có cấu trúc lặp lại hoặc chứa từ khóa quảng cáo.
- **Xử lý làm sạch:** Loại bỏ trùng lặp cực kỳ quan trọng vì bình luận ảo thường được sao chép nguyên bản giữa các sản phẩm khác nhau.

3. Cơ sở toán học và Chi tiết kỹ thuật

3.1. Trích xuất đặc trưng với TF-IDF

Hệ thống sử dụng phương pháp TF-IDF để chuyển đổi văn bản thành các vector số.

Tần suất từ (Term Frequency - TF):

$$TF(t,d) = \frac{f_{t,d}}{\sum_k f_{k,d}}$$

với $f_{t,d}$ là số lần từ t xuất hiện trong tin nhắn d

Tần suất nghịch đảo tài liệu (Inverse Document Frequency - IDF):

$$IDF(t) = \log \log \left(\frac{N}{1 + n_t} \right)$$

với N là tổng số mẫu, n_t là số mẫu chứa từ t

Trọng số TF-IDF cuối cùng:

$$W_{t,d} = TF(t,d) \times IDF(t)$$

Cấu hình đặc biệt trong dự án:

- **ngram_range=(1, 3):** Phân tích từ từ đơn đến cụm 3 từ (ví dụ: *"very good product"*). Điều này giúp bắt được các "mẫu câu công nghiệp" mà các công cụ buff đơn thường sử dụng.
- **token_pattern:** Giữ lại các ký hiệu \$ (giá tiền) và ! (cảm xúc thái quá) – những đặc trưng thường thấy trong các bình luận lừa đảo hoặc quảng cáo rác.
- **sublinear_tf=True:** Sử dụng thang đo logarit nhằm giảm ảnh hưởng của các từ lặp lại quá nhiều lần.

3.2. Thuật toán Algo-1: Support Vector Classifier (SVC)

Hàm tối ưu:

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} ||w||^2 + C \sum_{i=1}^n \epsilon_i$$

3.3. Thuật toán Algo-2: Multinomial Naive Bayes

Dựa trên xác suất có điều kiện để dự đoán nhãn của bình luận.

Định lý Bayes áp dụng:

$$P(\text{Spam} / x) = \frac{P(x | \text{Spam}) P(\text{Spam})}{P(x)}$$

Với

- $P(\text{Spam})$ Được tính bằng tỷ lệ mẫu rác thực tế $= \frac{658}{5174} = 0.127$

Làm mượt Laplace: ($a = 0.001$) Tránh xác suất bằng 0 cho từ vựng mới:

$$P(x_i | c) = \frac{N_{ci} + a}{N_c + a |V|}$$

3.4. Quy trình hoạt động của mô hình.

Hệ thống sử dụng **Pipeline** tích hợp giúp quy trình từ văn bản thô đến kết quả được khép kín:

1. **Tiền xử lý:** Chuyển về chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt gây nhiễu, nhưng giữ lại các ký tự đặc trưng như \$, !, [để nhận diện các dấu hiệu bình luận không phải do người dùng viết.

2. **Lớp lọc Heuristics (Lọc nhanh):** Tự động chặn các bình luận chứa từ khóa rác lộ liễu (ví dụ: "whatsapp", "free gift", "click link") trước khi đưa vào AI.
3. **Vector hóa (TF-IDF):** Sử dụng *TfidfVectorizer* với cấu hình chuyên biệt:
 - **stop_words=None:** Trong bình luận TMĐT, các từ dừng (stopwords) như "too", "very", "so" thường mang sắc thái biểu cảm cực đoan (khen quá mức hoặc chê quá mức) – một dấu hiệu của bình luận được thuê viết. Việc giữ lại các từ này giúp mô hình bắt được sắc thái biểu cảm "công nghiệp" của các công cụ buff đơn.
 - **ngram_range=(1, 3):** Cấu hình này rất quan trọng để bắt các "mẫu câu mẫu" của dịch vụ đánh giá hộ. Ví dụ: các cụm từ như "Carefully packed!", "Quick delivery!" thường xuất hiện dày đặc trong các đợt buff đơn ảo. Nếu chỉ dùng từ đơn lẻ, AI sẽ khó phân biệt được độ "máy móc" của các cụm từ này.
 - **sublinear_tf=True:** Áp dụng thang đo logarit cho tần suất từ nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của các từ khóa bị lạm dụng quá nhiều trong một bình luận (như việc lặp lại từ "good" nhiều lần để tăng tương tác).

4. Kết quả thực nghiệm

Kết quả thu được sau khi chạy train_system.py trên tập dữ liệu chia theo tỷ lệ **80% huấn luyện / 20% kiểm thử**:

Chỉ số	Algo-2: Naive Bayes	Algo-1: SVC
Accuracy (Độ chính xác)	98.55%	97.87%
Precision (Spam)	0.97	0.92
Recall (Spam)	0.92	0.91
F1-Score (Spam)	0.94	0.92

Nhận xét: Cả hai mô hình đều đạt hiệu suất cực cao (>97%). Trong lần thử nghiệm này, Naive Bayes cho kết quả nhỉnh hơn về độ chính xác tổng thể và khả năng tránh bắt nhầm (Precision).

5. Đánh giá model

Ưu điểm

- Nhạy bén với ngữ cảnh: Nhờ N-gram (1, 3), hệ thống phát hiện được các cụm từ "mồi" mà các dịch vụ buff đơn hay dùng.
- Tốc độ xử lý: Phản hồi gần như tức thì (dưới 1 giây) sau khi người dùng nhập liệu trên giao diện Web.
- Độ tin cậy: Việc giữ lại các ký hiệu đặc biệt giúp giảm tỷ lệ bỏ sót các bình luận quảng cáo rác.

Hạn chế

- Độ phức tạp ngôn ngữ: Các bình luận sử dụng tiếng lóng quá mới hoặc lối nói mỉa mai có thể khiến mô hình nhận diện sai.
- Dữ liệu: Mô hình hiện tại tập trung vào Tiếng Anh, cần bổ sung dữ liệu Tiếng Việt để ứng dụng tại thị trường trong nước.

6. Hướng phát triển tương lai

- Mở rộng đa ngôn ngữ: Tích hợp dữ liệu từ Shopee, Lazada để nhận diện bình luận ảo Tiếng Việt.
- Phân tích Emoji: Xây dựng bộ lọc nhận diện việc lạm dụng Icon (ví dụ 10 icon  liên tiếp) – một dấu hiệu điển hình của tool comment tự động.
- Deep Learning: Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (BERT) để hiểu sâu hơn ý định lừa đảo của người viết bình luận.
- Hệ thống giám sát: Cho phép Admin sàn TMĐT xem thống kê tỉ lệ bình luận ảo theo từng sản phẩm hoặc shop cụ thể.